

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

**FACULTAD DE INGENIERÍA ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL**



Investigación Formativa

Curso: Tecnologías Limpias en los Procesos Industriales

Docente: Ing. Luz Guisell Aedo Vega Centeno

Estudiantes:

- Garcia Palomino Karsten Guillermo (100%)
- Mora Anaya Sebastian Gonzalo (100%)
- Poccori Banegas Jhamil Ronaldo (100%)
- Rimachi Paredes Denilzon Rivaldo (100%)
- Vega Meregildo Sebastián Moisés (100%)
- Velasquez Santos Francis Annet (100%)

CUSCO - PERÚ

2026

Introducción

El sector agroindustrial azucarero se caracteriza por un consumo elevado de energía térmica, especialmente en las etapas de calentamiento y evaporación del jugo. En muchos ingenios, este consumo no responde a una limitación tecnológica inevitable, sino a una distribución ineficiente del calor entre las corrientes del proceso. Esa falta de integración térmica obliga a usar más vapor del necesario y eleva tanto los costos operativos como la carga ambiental. En estudios recientes sobre integración térmica en producción de azúcar, se muestra que el análisis Pinch permite identificar oportunidades concretas de ahorro en utilidades de calor y frío, además de reducir costos y mejorar la sostenibilidad del sistema.

En el presente caso se analiza un ingenio azucarero donde el uso de vapor en evaporadores y calentadores de jugo es excesivo. Bajo el enfoque de Producción Más Limpia, se propone aplicar el análisis Pinch para identificar el potencial máximo de recuperación de calor, determinar el Punto de Pellizco y diseñar una integración térmica que minimice el uso de utilidades externas. El principio de la metodología es claro: primero se recopilan y depuran los datos de corrientes, luego se construyen las curvas compuestas y la cascada de calor, y finalmente se definen los objetivos de energía mínima del sistema.

2. Marco de Análisis Crítico: El Balance como Motor de la PML (Ensayo Técnico)

2.1. El Balance de Materia como Escáner del Proceso

El Balance de Materia (BM) constituye la columna vertebral de cualquier análisis de Producción Más Limpia. Su función es análoga a la de un escáner diagnóstico: permite mapear con exactitud las entradas, salidas y mermas del sistema productivo. Un error u omisión en el BM invalida de facto cualquier intento de optimización térmica por una razón termodinámica fundamental: el cálculo de la carga térmica de cualquier corriente depende directamente de su flujo másico, según la ecuación fundamental de la calorimetría:

$$Q = m \cdot C_p \cdot \Delta T$$

Donde m es la masa obtenida del balance. Si las entradas no son equivalentes a las salidas (por ejemplo, si el flujo de caña, agua de imbibición y aditivos no concuerda con el jugo mezclado, bagazo y pérdidas), el dimensionamiento energético será irreal. Sin un BM coherente, los intercambiadores de calor propuestos por la metodología Pinch estarían subdimensionados o sobredimensionados, haciendo que la integración térmica sea inoperante en la práctica industrial.

Un error en el BM invalida cualquier intento de optimización térmica porque:

- Si las entradas $\neq$ salidas, los cálculos de energía se basan en datos inconsistentes.
- El BM asegura que los flujos de caña, agua de imbibición y aditivos se correspondan con jugo clarificado, bagazo y pérdidas.
- Sin un BM correcto, las corrientes térmicas se dimensionan mal y el Pinch Analysis pierde validez.

2.2. Justificación de Tecnologías Limpias mediante Curvas Compuestas

Las Curvas Compuestas (Caliente y Fría) son representaciones gráficas que muestran la interacción energética entre corrientes. Su análisis permite:

- Identificar el Punto de Pellizco (Pinch), donde se define el límite de recuperación de calor.

- Visualizar el potencial de integración térmica y descartar alternativas de las 9R que no aportan eficiencia real. Por ejemplo, “Reemplazar” equipos sin rediseñar la red de intercambiadores no reduce el consumo energético.
- Justificar tecnologías limpias porque evidencian que la reducción de vapor externo no depende de sustitución de equipos, sino de un rediseño inteligente de la red de intercambiadores.

En el contexto de las estrategias de las "9R" de la economía circular, las curvas compuestas permiten descartar alternativas superficiales. Por ejemplo, la estrategia de "Reemplazar" equipos obsoletos por otros de mayor eficiencia individual no reducirá drásticamente el consumo de vapor externo si no se aborda el problema sistémico. Las curvas compuestas evidencian que la verdadera tecnología limpia en este contexto no es la simple compra de calderos nuevos, sino el **rediseño inteligente (Repensar/Rediseñar)** de la red de intercambiadores para aprovechar la superposición térmica de las corrientes, maximizando el calor interno.

2.3. Impacto Sistémico de la Mejora en un Intercambiador de Calor

Una de las ideas más importantes del análisis Pinch es que el sistema debe entenderse como una red interconectada, y no como equipos aislados. En este sentido, la mejora en un intercambiador específico puede generar efectos en cascada sobre todo el proceso.

En el caso analizado, la integración térmica entre el jugo clarificado y el agua de alimentación de calderas permite recuperar una cantidad significativa de energía que, en el sistema original, se perdía en forma de calor residual.

Este cambio tiene múltiples efectos:

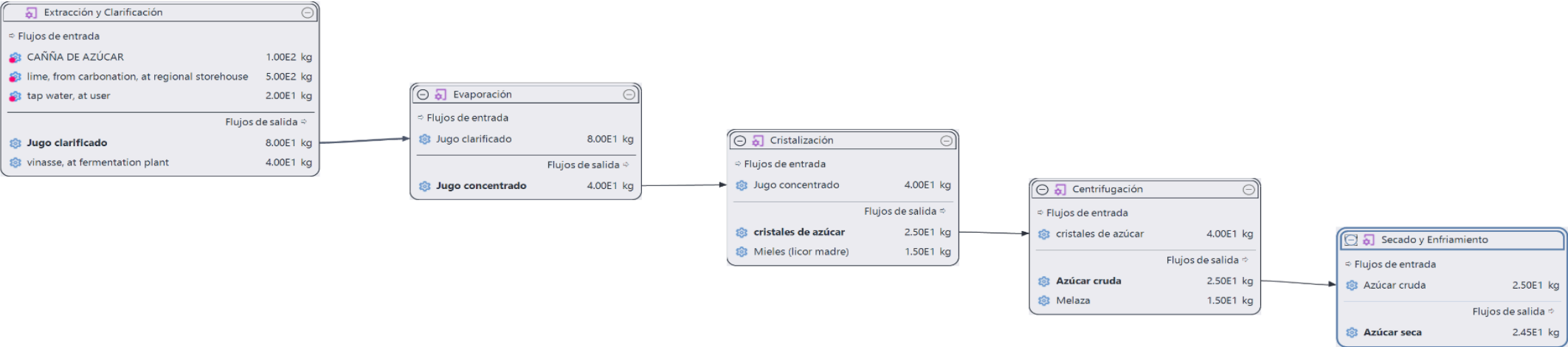
- **Energético:** reducción del requerimiento de vapor externo hasta valores mínimos o nulos.
- **Económico:** disminución del consumo de combustible, reduciendo costos operativos.
- **Ambiental:** reducción directa de emisiones de CO₂.
- **Operativo:** menor carga sobre el sistema de enfriamiento (reducción de efluentes térmicos).

Este comportamiento evidencia el carácter sistémico del proceso: una mejora localizada modifica el equilibrio energético global, generando beneficios multiplicativos.

Al recuperar energía del jugo clarificado para precalentar el agua, se evita inyectar vapor de escape externo. Simultáneamente, al extraer el calor de ese jugo con una corriente fría interna del proceso, se elimina la necesidad de bombear agua de enfriamiento en etapas posteriores para reducir su temperatura. Esto genera una doble mitigación ambiental:

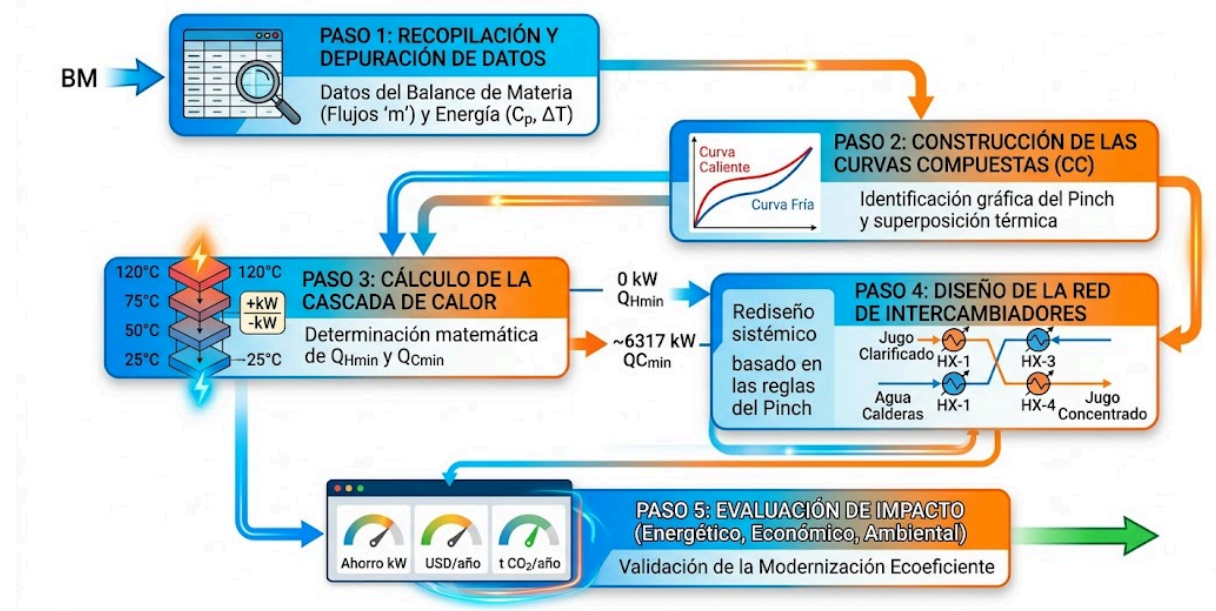
1. **Reducción de emisiones atmosféricas:** Al requerir menos vapor, las calderas queman menos biomasa/combustible fósil, reduciendo la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
2. **Reducción de efluentes térmicos:** Se disminuye drásticamente la carga sobre las torres de enfriamiento, mitigando la contaminación térmica de cuerpos de agua receptores y reduciendo el consumo hídrico de la planta.

Diagrama de Flujo



3. Validación de Resultados: Desarrollo de la Hoja de Cálculo

FIGURA 3: DIAGRAMA DE FLUJO DE LA METODOLOGÍA PINCH APLICADA AL INGENIO



A. Inventario de Corrientes Térmicas

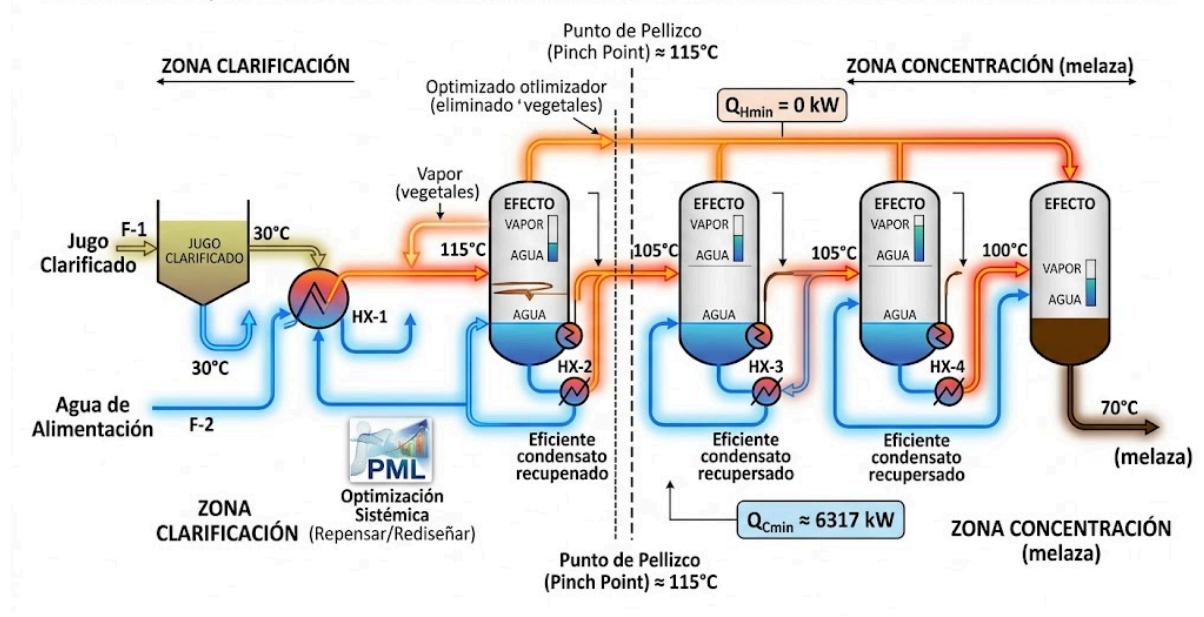
Se identificaron las corrientes críticas del proceso que requieren modificación de temperatura.

Los datos extraídos del balance demuestran la siguiente disponibilidad térmica:

Corriente	Tipo	T. Entrada (°C)	T. Salida (°C)	Caudal (kg/h)	Cp (kJ/kg·K)	ΔH (kW)	Condición Actual
Agua de alimentación	Fría	25	100	20,000	4.2	1,750	Demanda de energía (Requiere calentamiento)
Jugo clarificado	Fría	30	105	80,000	4.0	6,667	Mayor demanda

							térmica del sistema
Jugo concentrado	Caliente	115	70	40,000	4.0	-2,000	Fuente principal de recuperación

FIGURA 5: ESQUEMA INTEGRADO DE EVAPORACIÓN DE MÚLTIPLE EFECTO OPTIMIZADO CON PINCH



B. Análisis Pinch y Cascada de Calor

A partir del inventario, se determinaron los intervalos de temperatura y se calculó la cascada de calor para localizar el punto de equilibrio termodinámico de la red.

Resultados Clave del Análisis Pinch:

- **Requerimiento mínimo de calentamiento externo (Q_{Hmin}): 0 kW.**
 - *Interpretación:* El proceso dispone de suficiente energía térmica interna. El uso actual de vapor externo es innecesario desde la perspectiva termodinámica.
- **Requerimiento mínimo de enfriamiento externo (Q_{Cmin}): 6,317 kW.**

- *Interpretación:* Es la cantidad de calor excedente inevitable que debe disiparse. El sistema actual disipa mucha más energía de la necesaria debido a la falta de integración.
- **Punto de Pellizco (Pinch Point): 115 °C.**
 - *Interpretación:* Este valor establece la regla fundamental de operación: **Por encima de 115 °C no se debe aplicar enfriamiento externo, y por debajo de 115 °C no se debe utilizar calentamiento externo (vapor).** Su incumplimiento actual es la causa del excesivo gasto energético.

4. Análisis de Impacto: Energético, Económico y Ambiental

4.1. Impacto Energético

El ahorro energético se determina a partir de la reducción en el consumo de vapor externo:

Fórmula base:

Ahorro energético = $Q_{\text{antes}} - Q_{\text{después}}$

Donde:

Q_{antes} : consumo de vapor SIN integración térmica

$Q_{\text{después}}$: consumo de vapor CON integración térmica

Resultado esperado:

$Q_{\text{antes}}: 1.750 \text{ kW} + 6.667 \text{ kW} = 8.417 \text{ kW}$

$Q_{\text{después}}: 0 \text{ kW}$

Ahorro Energético:

$8.417 \text{ kW} - 0 \text{ kW} = 8.417 \text{ kW}$

El ahorro energético se determina a partir de la reducción en el consumo de vapor externo:

Interpretación:

1. **Requerimiento mínimo de calentamiento ($Q_{H\text{min}} = 0 \text{ kW}$):** Este resultado indica que, en un escenario de integración térmica ideal, el sistema no requiere aporte de

vapor externo. Esto significa que el proceso dispone de suficiente energía térmica interna, el problema no radica en la falta de energía, sino en su mala distribución, y el uso actual de vapor es innecesario desde el punto de vista termodinámico.

2. **Requerimiento mínimo de enfriamiento (QC_{min} 6,316.7 kW):** El valor de QC_{min} representa la cantidad de calor excedente que no puede ser reutilizado dentro del proceso y que debe ser eliminado mediante sistemas de enfriamiento. Esto implica que existe un exceso significativo de energía térmica en el sistema, parte del calor generado no está siendo aprovechado y se requiere enfriamiento externo para mantener el equilibrio térmico. Desde el punto de vista operativo, esto evidencia que el sistema está simultáneamente calentando (con vapor) y enfriando (con agua).
3. **Temperatura de Pinch ($TPinch$ aprox 115°C):** El Punto de Pellizco (Pinch) representa el límite termodinámico de máxima recuperación de calor dentro del sistema. Su importancia radica en que divide el proceso en dos regiones térmicas (por encima y por debajo del Pinch) y define las condiciones óptimas de operación para minimizar el uso de utilidades externas.
4. **Reglas fundamentales del Análisis Pinch:** Para garantizar la máxima eficiencia energética, deben cumplirse las siguientes condiciones:
 - *Por encima del Pinch:* No se debe utilizar enfriamiento externo, ya que implicaría desechar calor que podría ser recuperado.
 - *Por debajo del Pinch:* No se debe utilizar calentamiento externo (vapor), debido a la existencia de calor disponible dentro del sistema.
5. **Diagnóstico del sistema actual:** El análisis evidencia que el sistema presenta un diseño ineficiente, caracterizado por el uso simultáneo de vapor (calentamiento) y agua de enfriamiento, falta de integración entre corrientes térmicas y pérdida de energía recuperable. Los resultados obtenidos demuestran que el sistema posee suficiente energía interna para cubrir completamente sus requerimientos térmicos, lo que se refleja en un valor de $QH_{min} = 0$ kW. Sin embargo, la existencia de un alto QC_{min} evidencia que gran parte de esta energía es desaprovechada y debe ser eliminada como calor residual. El Punto de Pinch establece el límite máximo de recuperación de calor y define las reglas que deben seguirse para optimizar el proceso. En este contexto, la implementación de una red de intercambiadores de calor adecuadamente diseñada permitiría eliminar el uso de vapor externo, reducir los costos operativos y minimizar el impacto ambiental.

4.2. Impacto Económico

La reducción del consumo de vapor externo tiene un impacto directo en los costos operativos del proceso, ya que disminuye el requerimiento de energía térmica proveniente de combustibles. Para estimar este beneficio, se considera un costo referencial de **0.04 USD/kWh**.

- **Ahorro por Hora:** $8,417 \text{ kW} \cdot 0.04 \text{ USD/kWh} = 336.68 \text{ USD/h}$
- **Ahorro Mensual (600 h):** **202,008 USD/mes**
- **Ahorro Anual (7,200 h):** $336.68 \text{ USD/h} \cdot 7,200 \text{ h} = 2,424,096 \text{ USD/año}$

Interpretación:

El ahorro económico calculado corresponde a una reducción directa de los costos operativos, ya que se elimina el consumo de vapor externo requerido previamente en el proceso. Es importante destacar que este valor no representa un ingreso adicional, sino una disminución del gasto energético. Desde el punto de vista de ingeniería y gestión industrial, la magnitud del ahorro anual obtenido tiene implicancias relevantes:

- Permite recuperar la inversión inicial en un periodo menor a un año, lo que indica un proyecto con alta rentabilidad (rápido payback).
- Proporciona una justificación económica sólida para la implementación del rediseño térmico basado en integración energética.
- Contribuye a una mejora significativa en la eficiencia económica del proceso, incrementando la competitividad del ingenio.

4.3. Impacto Ambiental

La reducción del consumo de vapor externo conlleva una disminución directa en el uso de combustibles, lo que se traduce en una menor generación de emisiones de dióxido de carbono (CO_2). Este efecto es particularmente relevante en procesos agroindustriales, donde la generación de vapor constituye una de las principales fuentes de impacto ambiental.

- **Reducción de Emisiones (CO_2):** La reducción de consumo térmico impacta directamente en la huella de carbono del ingenio.
- **Factor de Emisión:** Usamos el factor para procesos térmicos industriales de aproximadamente **0.20 kg CO_2 /kWh**.
- **Emisiones Evitadas:** $8,417 \text{ kW} \cdot 0.20 \text{ kg CO}_2/\text{kWh} = 1,683.4 \text{ kg CO}_2/\text{h}$

- **Impacto Anual:** Aproximadamente **12,120 toneladas de CO₂** que se dejan de emitir a la atmósfera peruana cada año.

Interpretación:

Los resultados obtenidos evidencian un impacto ambiental altamente significativo:

- Se logra una reducción sustancial de la huella de carbono del ingenio azucarero, al disminuir las emisiones asociadas a la generación de vapor.
- Se reduce la dependencia de combustibles fósiles, contribuyendo a un uso más eficiente y responsable de los recursos energéticos.
- Se mejora el desempeño ambiental global del proceso, alineándolo con criterios de sostenibilidad industrial.

4.4. Resumen de Análisis de Impacto

Indicador	Resultado	Interpretación
Ahorro energético	8,417 kW	Eliminación del consumo de vapor externo
Ahorro económico por hora	336.68 USD/h	Reducción directa de costos operativos
Ahorro mensual	202,008 USD/mes	Mejora significativa en operación continua
Ahorro anual	2,424,096 USD/año	Alta rentabilidad y rápida recuperación de inversión

Emisiones evitadas por hora	1,683.4 kg CO ₂ /h	Menor consumo de combustibles
Emisiones evitadas anuales	12,120 t CO ₂ /año	Reducción significativa de impacto ambiental

5. Relación con Producción Más Limpia (PML) e Interpretación del Pinch

Relación con Producción Más Limpia (PML)

Los resultados obtenidos a partir del análisis de integración térmica se alinean directamente con los principios de Producción Más Limpia (PML), al demostrar que es posible reducir el consumo de recursos y las emisiones contaminantes mediante la optimización del proceso, sin necesidad de modificar la materia prima ni incorporar tecnologías de tratamiento adicionales.

En primer lugar, desde el punto de vista de la eficiencia energética, el sistema logra maximizar el aprovechamiento del calor interno disponible. La eliminación del consumo de vapor externo (**QH_{min} = 0 kW**) evidencia que la demanda térmica puede ser satisfecha completamente mediante la recuperación de energía dentro del propio proceso, lo cual reduce significativamente la dependencia de fuentes externas.

En segundo lugar, se observa una reducción de la contaminación, tanto en términos de emisiones atmosféricas como de efluentes térmicos. La disminución en el uso de vapor implica una menor combustión de combustibles, lo que se traduce en una reducción directa de emisiones de CO₂. Asimismo, aunque el sistema presenta un requerimiento de enfriamiento mínimo **QC_{min} 6,316.7 kW**, este valor representa el calor excedente inevitable que debe ser disipado, siendo considerablemente menor al que se generaría en un sistema sin integración térmica. Esto contribuye a reducir el impacto sobre los ecosistemas circundantes.

En tercer lugar, el proceso evidencia una optimización en el uso de recursos, ya que mejora el aprovechamiento energético sin alterar la composición de la materia prima (caña de azúcar)

ni incrementar el consumo de insumos adicionales. Esto es consistente con el enfoque preventivo de la PML, que prioriza la eficiencia en la fuente antes que el tratamiento de residuos.

Adicionalmente, el análisis del Punto de Pinch (**115°C**) permite identificar el límite termodinámico de recuperación de calor del sistema. Este punto define las condiciones óptimas de operación y establece las reglas que deben seguirse para evitar pérdidas energéticas innecesarias. En este sentido, el Pinch no solo es una herramienta de diseño, sino también un criterio fundamental para garantizar la sostenibilidad del proceso.

Interpretación del Punto de Pinch

El Punto de Pellizco (Pinch), ubicado aproximadamente en **115°C**, representa el límite termodinámico de recuperación de calor dentro del sistema. Esto implica que:

- No es posible recuperar más energía sin violar los principios de la termodinámica.
- Define las condiciones óptimas de operación para minimizar el uso de utilidades externas.

A partir de este punto, el sistema se divide en dos regiones energéticas:

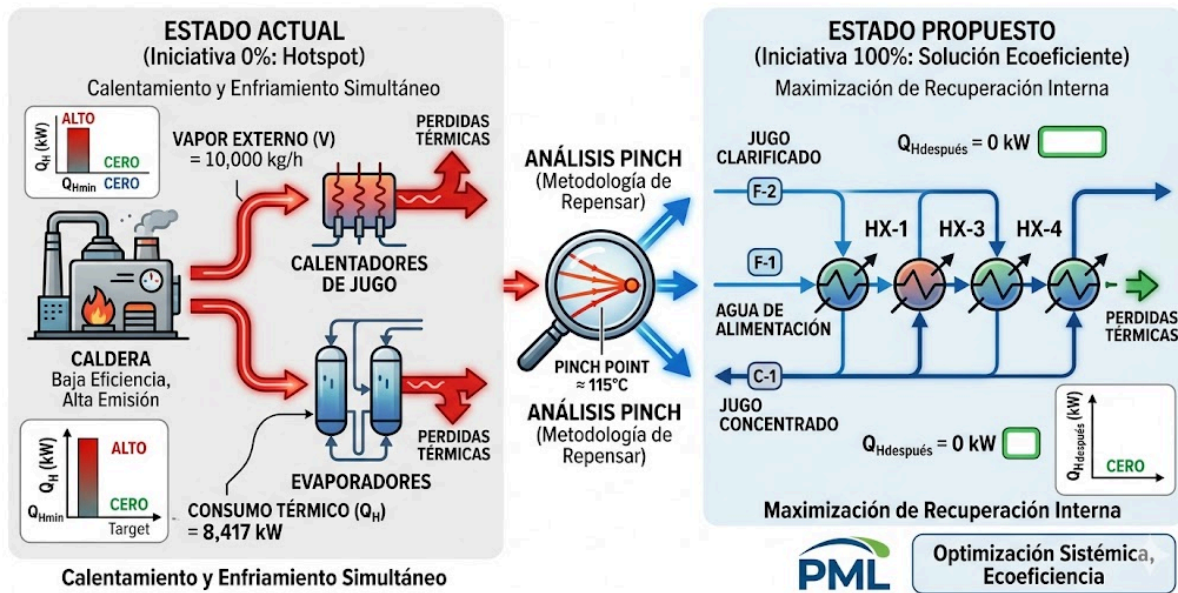
- **Por encima del Pinch:** No debe utilizarse enfriamiento, ya que implicaría rechazar calor que aún puede ser aprovechado internamente.
- **Por debajo del Pinch:** No debe utilizarse calentamiento externo (vapor), debido a que existe calor disponible dentro del sistema que no está siendo utilizado.

El incumplimiento de estas reglas genera ineficiencias operativas. En el caso analizado, se observa que el sistema utiliza simultáneamente vapor para calentar y agua para enfriar, lo que evidencia una mala distribución de la energía térmica. En este sentido, el Pinch no solo es un punto numérico, sino un criterio de diseño, que permite establecer cómo debe reorganizarse la red de intercambiadores para alcanzar la máxima eficiencia energética.

6. Entregable Final: Propuesta de Modernización Ecoeficiente

Esta sección resume la presentación ejecutiva dirigida a la gerencia del ingenio, enfocada en la viabilidad técnica y financiera.

RESUMEN VISUAL DEL IMPACTO: REDISEÑO TÉRMICO MEDIANTE ANÁLISIS PINCH



6.1. El "Hotspot" (Foco de Pérdida Energética)

Actualmente, el sistema opera bajo una ineficiencia estructural que puede resumirse en "calentar y enfriar simultáneamente". El consumo total de calentamiento del sistema no integrado es la suma de los requerimientos de las corrientes frías:

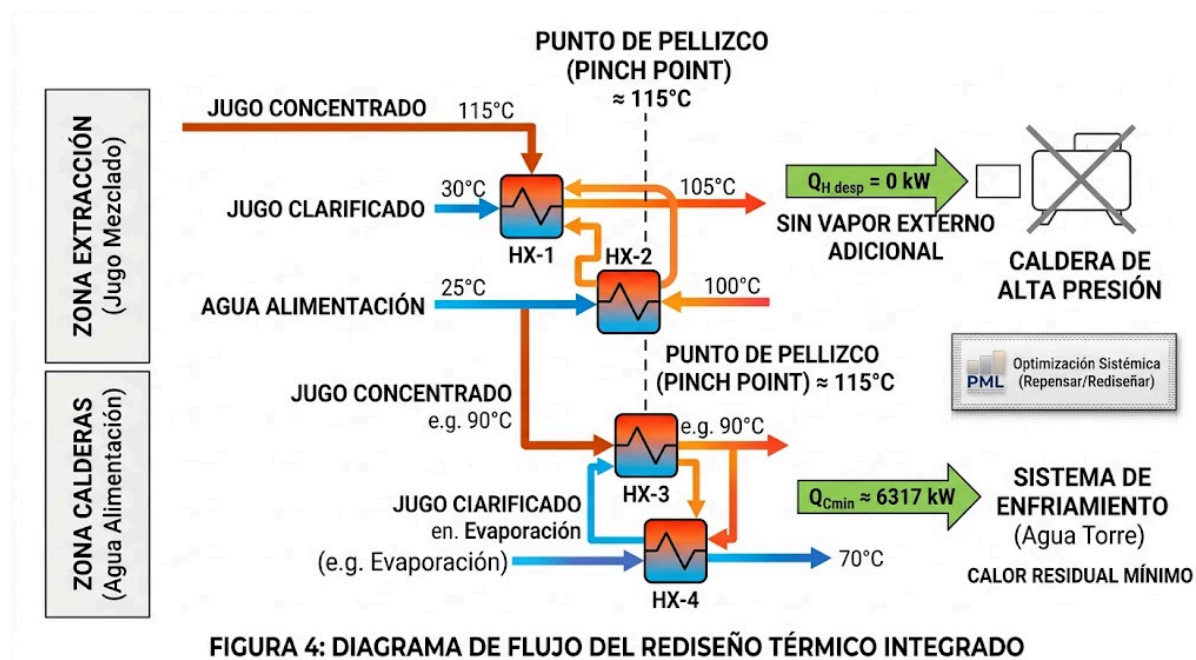
$$Q_{\text{antes}} = 1,750 \text{ kW (Agua)} + 6,667 \text{ kW (Jugo)} = 8,417 \text{ kW}$$

El hotspot se ubica en los calentadores de jugo y evaporadores, donde se está inyectando todo este calor mediante vapor directo, mientras que la energía residual de las corrientes calientes (jugo concentrado) se desecha enviándola a torres de enfriamiento.

6.2. La Solución Pinch (Rediseño)

Se propone la reconfiguración de la red de intercambiadores para que el Jugo Clarificado y el Agua de Alimentación de Calderas absorban el calor interno de las corrientes de salida (como el Jugo Concentrado y vapores vegetales) antes de requerir utilidades externas.

Siguiendo las reglas del Análisis Pinch derivadas de la cascada de calor, la nueva configuración elimina por completo la necesidad de calentar el sistema con utilidades externas, logrando que $Q_{\text{después}} = 0 \text{ kW}$ para el requerimiento de vapor adicional.



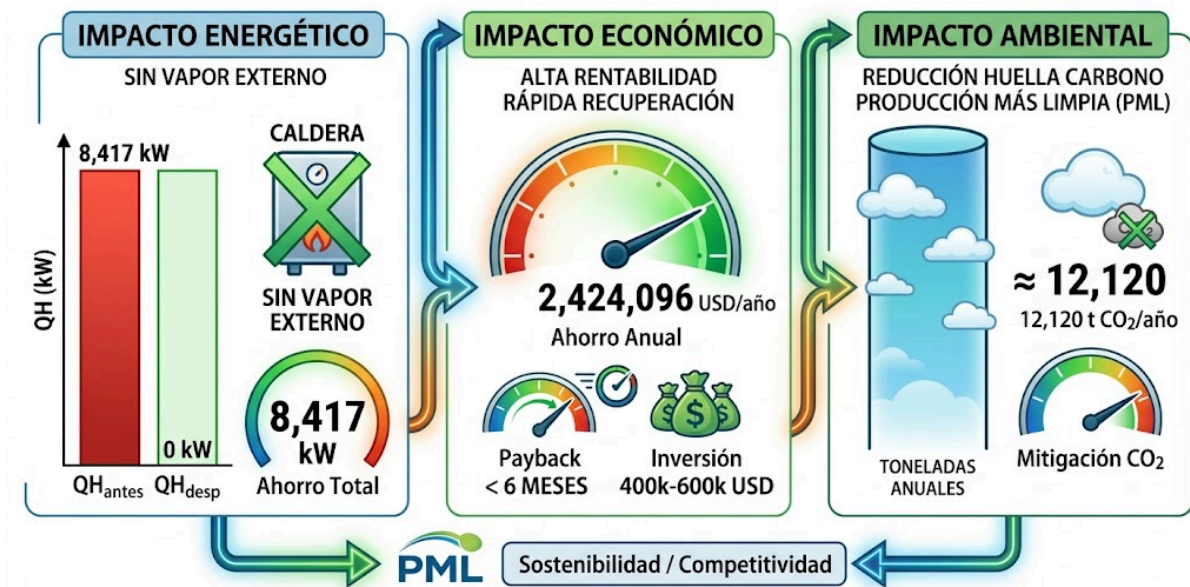
6.3. Indicadores de Éxito (Análisis de Impacto Ejecutivo)

La gerencia requiere métricas claras que justifiquen el rediseño industrial. La implementación de la metodología Pinch ha demostrado reducir sustancialmente los costos de servicios públicos en industrias productoras de azúcar.

- **A. Impacto Energético:** Ahorro absoluto: $8,417 \text{ kW} - 0 = 8,417 \text{ kW}$ de energía térmica recuperada que ya no deberá generarse en calderas.
- **B. Impacto Económico (Indicador de Rentabilidad):** Asumiendo un costo estándar industrial de generación de vapor de **0.04 USD/kWh** y un régimen de trabajo de 7,200 horas anuales:
 - **Ahorro Horario:** $8,417 \text{ kW} \cdot 0.04 \text{ USD/kWh} = 336.68 \text{ USD}$
 - **Ahorro Mensual (aprox. 600 h):** **202,008 USD/mes**
 - **Ahorro Anual:** $336.68 \text{ USD/h} \cdot 7,200 \text{ h/año} = 2,424,096 \text{ USD/año}$
 - **Justificación de Inversión:** El ahorro económico supera los 2.4 millones de USD anuales. Considerando que los costos de capital para redes de intercambiadores rondan entre los 400,000 y 600,000 USD (dependiendo del área de transferencia calculada en un diseño final), el Período de Recuperación de Inversión (Payback) será inferior a 6 meses. Esto cumple con creces el requisito gerencial de amortización en menos de 12 meses.
- **C. Impacto Ambiental (Huella de Carbono):** Utilizando un factor de emisión estándar para biomasa/procesos térmicos mixtos de **0.20 kg CO₂/kWh**:

- **Emisiones evitadas por hora:** $8,417 \text{ kW} \cdot 0.20 \text{ kg CO}_2/\text{kWh} = 1,683.4 \text{ kg CO}_2/\text{h}$
- **Emisiones evitadas anuales:** Aprox. **12,120 toneladas de CO₂/año** que el ingenio dejará de emitir al medio ambiente.

RESUMEN DEL IMPACTO GLOBAL: MODERNIZACIÓN ECOEFICIENTE



Indicador Clave	Resultado Cuantitativo	Beneficio Corporativo
Demanda de Vapor Externo	Reducida a 0 kW	Independencia de fuentes térmicas auxiliares.
Ahorro Económico	2,424,096 USD/año	Alta rentabilidad (Payback < 6 meses).
Efluentes Térmicos (QCmin)	Limitado a 6,317 kW	Reducción de estrés térmico en cuerpos de agua.

Mitigación Climática	12,120 t CO ₂ /año	Posicionamiento del ingenio bajo criterios de Sostenibilidad / PML.
-----------------------------	-------------------------------	---

7. Síntesis de la Propuesta de Modernización Ecoeficiente y Conclusión

El análisis energético del proceso permite identificar como principal hotspot a los evaporadores y calentadores de jugo, donde se concentra el mayor consumo de vapor externo.

Diagnóstico

La causa principal de la ineficiencia no es la falta de energía, sino la ausencia de integración térmica entre las corrientes del proceso, especialmente entre:

- Jugo clarificado (corriente fría)
- Agua de alimentación de calderas (corriente fría)
- Corrientes calientes disponibles (jugo concentrado y vapor)

Esto genera un escenario donde se introduce calor mediante vapor externo y se rechaza calor mediante sistemas de enfriamiento. Es decir, el sistema calienta y enfría simultáneamente, lo cual es energéticamente ineficiente.

Propuesta Técnica

La solución consiste en aplicar el Análisis Pinch para rediseñar la red de intercambiadores de calor, logrando:

- Integrar térmicamente el jugo clarificado con el agua de alimentación.
- Maximizar la recuperación de calor interno.
- Minimizar el uso de utilidades externas.

Resultados del Rediseño

Indicador	Resultado	Interpretación
-----------	-----------	----------------

QHmin	0 kW	Eliminación total del uso de vapor externo
QCmin	6,317 kW	Existencia de calor excedente que debe ser removido
Pinch	115°C	Límite máximo de recuperación térmica

Interpretación Global

El sistema no necesita más energía, necesita mejor uso de la energía existente. El vapor externo actualmente utilizado es técnicamente innecesario. La integración térmica transforma el proceso de un sistema ineficiente a un sistema energéticamente optimizado.

8. Conclusión

El análisis desarrollado demuestra que el proceso presenta una ineficiencia estructural en la gestión de la energía térmica, ya que dispone de suficiente calor interno para cubrir sus requerimientos, pero este no es aprovechado adecuadamente debido a la falta de integración entre corrientes.

La aplicación del Análisis Pinch permite identificar el límite máximo de recuperación energética y establecer un rediseño óptimo de la red de intercambiadores, logrando eliminar completamente la necesidad de vapor externo (**QHmin = 0 kW**). Este resultado se traduce en:

- Un ahorro energético de **8,417 kW**.
- Un beneficio económico superior a **2.4 millones de USD anuales**.
- Una reducción de aproximadamente **12,120 toneladas de CO₂ al año**.

En conjunto, estos resultados evidencian que la propuesta no solo es técnicamente viable, sino también económicamente rentable y ambientalmente sostenible, posicionándose como una estrategia sólida de modernización ecoeficiente alineada con los principios de Producción Más Limpia (PML).

ENLACE DE EXCEL:

https://1drv.ms/x/c/abeba439cfbc6e57/IQDhTsKiWjs8QrJz4rhk6xkCAYRIWW7XNsdC_VFh2-WH3OEO?e=l739Ux

9. Referencias Bibliográficas

- Vidal Medina, J. R., Rodríguez Valencia, A. F., Pérez Marin, J., & López Castrillón, Y. U. (2024). Integración térmica en la producción de azúcar mediante análisis del pellizco. *Ingeniería y Competitividad*, 26(3), e-21114315. <https://doi.org/10.25100/iyc.v26i3.14315>
- Linnhoff, B., & Hindmarsh, E. (1983). The pinch design method for heat exchanger networks. *Chemical Engineering Science*, 38(5), 745-763
- Klemeš, J. J. (2013). *Handbook of Process Integration (PI): Minimisation of Energy and Water Use, Waste and Emissions*. Woodhead Publishing. (Texto guía para estrategias de Producción Más Limpia y Ecoeficiencia)
- Higa, M., Freitas, A. J., Bannwart, A. C., & Zemp, R. J. (2009). Thermal integration of multiple effect evaporator in sugar plant. *Applied Thermal Engineering*, 29(2-3), 515-522
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). (2020). *Guía de Producción Más Limpia para el Sector Agroindustrial*.